CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN CHỌN KHỚP NỐI

5.1. Thông số đầu vào

Công suất cần thiết trên trục động cơ: $P_{đc}$ = 4,894829 kW.

Tốc độ động cơ: n = 1425 vòng/phút.

Mômen xoắn trên trục động cơ: T = 32804 N·mm.

Máy công tác: vít tải, tải trọng không đổi, quay một chiều.

Chọn khớp nối vòng đàn hồi theo tài liệu hướng dẫn P5.

5.2. Xác định mômen xoắn tính toán

Theo bảng 9.1, máy vít tải có hệ số làm việc k = 1,5–2. Chọn k = 1,5.

$$T_t = kT = 1{,}5 \times 32804 = 49206 \text{ N·mm} = 49{,}206 \text{ N·m}$$

5.3. Tính sơ bộ đường kính đầu trục lắp khớp nối

Chọn vật liệu trục là thép 45, lấy ứng suất trượt cho phép [τ] = 15 MPa.

$$d \geq \sqrt[3]{\frac{T_t}{0{,}2[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{49206}{0{,}2 \times 15}} = 25{,}41 \text{ mm}$$

Theo dãy kích thước tiêu chuẩn, chọn sơ bộ d = 26 mm.

5.4. Thông số khớp nối chọn sơ bộ

Theo bảng 9.10a, chọn sơ bộ cỡ khớp nối 63 N·m, lỗ phía trục I Ø28 mm. Điều chỉnh đường kính đầu trục I từ Ø26 lên Ø28 mm để phù hợp hàng kích thước được tra.

Bảng 9.10a. Kích thước khớp nối vòng đàn hồi — đơn vị chiều dài: mm.

[T], N·m	d	D	d_m	L	l	d_1	D_0
63	28	100	50	124	60	48	71

Z	n_{max}, v/ph	B	B_1	l_1	D_3	l_2
6	5700	4	28	21	20	20

$$T_t = 49{,}206 < [T] = 63 \text{ N·m}; \qquad n = 1425 < n_{\max} = 5700 \text{ v/ph}$$

5.5. Kiểm nghiệm khớp nối

Theo bảng 9.10b, kích thước chốt và vòng đàn hồi:

d_c	Ren chốt	D_2	l	l_1	l_2	l_3	h
10	M8	15	42	20	10	15	1,5

Các kích thước trong bảng tính bằng mm.

$$l_0 = l_1 + \frac{l_2}{2} = 20 + \frac{10}{2} = 25 \text{ mm}$$

a) Kiểm nghiệm bền dập vòng đàn hồi

Chọn ứng suất dập cho phép $[\sigma_d]$ = 2 MPa.

$$\sigma_d = \frac{2kT}{ZD_0 d_c l_3} = \frac{2 \times 1{,}5 \times 32804}{6 \times 71 \times 10 \times 15} = 1{,}5401 \text{ MPa}$$

$$\sigma_d = 1{,}5401 < [\sigma_d] = 2 \text{ MPa}$$

Vòng đàn hồi thỏa điều kiện bền dập.

b) Kiểm nghiệm bền uốn chốt

Chọn chốt thép 45, lấy ứng suất uốn cho phép $[\sigma_u]$ = 60 MPa.

$$\sigma_u = \frac{kTl_0}{0{,}1 D_0 d_c^3 Z} = \frac{1{,}5 \times 32804 \times 25}{0{,}1 \times 71 \times 10^3 \times 6} = 28{,}8768 \text{ MPa}$$

$$\sigma_u = 28{,}8768 < [\sigma_u] = 60 \text{ MPa}$$

Chốt thỏa điều kiện bền uốn.

5.6. Lực hướng tâm do khớp nối

Theo tài liệu P5, chọn hệ số 0,3 trong khoảng 0,2–0,3:

$$F_{rkn} = 0{,}3 \frac{2T}{D_0} = 0{,}3 \frac{2 \times 32804}{71} = 277{,}22 \text{ N}$$

Lực F_{rkn} đặt tại giữa khớp nối. Khi tính trục, chọn chiều lực ngược chiều lực vòng trên bánh răng trục I theo hướng dẫn P5.

Chốt và vòng đàn hồi của phương án sơ bộ thỏa các điều kiện bền đã xét.